

XRP 2002 dole DVD obman planté

Même question pour le système Jupiter - Soleil pour lequel $\alpha = 0,001$. L'observation des « planètes troyennes », de même période de révolution que Jupiter autour du Soleil et faisant avec lui et le Soleil un triangle équilatéral, conforte-t-elle votre conclusion ?

9. Par une analyse qualitative des forces s'exerçant dans le référentiel tournant, étudier la stabilité de la position A_3 vis-à-vis de petits mouvements orthogonaux au plan XCY .

Deuxième problème

Quelques propriétés des gaz réels et des mélanges sous deux phases

Dans tout le problème, la température reste fixée et est notée T . R désigne la constante des gaz parfaits.

1. On considère un système formé d'un seul constituant.

a) Établir la relation entre l'enthalpie libre à la pression p_1 notée $G(p_1)$, l'enthalpie libre à la pression p_2 notée $G(p_2)$ et le volume V du système.

b) Que devient cette relation dans le cas où le système est un solide ou un liquide peu compressible ?

c) Que devient la relation dans le cas où le système est constitué par n moles de gaz parfait ? En déduire l'expression du potentiel chimique (enthalpie libre molaire) μ du constituant à la pression p en fonction du potentiel chimique standard μ^0 et de la pression standard p^0 .

2. Dans le cas d'un gaz réel la forme de l'expression précédente du potentiel chimique est conservée à condition de remplacer p par la fugacité f , fonction de p . On se propose de trouver le lien entre f et p .

a) Établir la relation entre f, p, T , le volume molaire V_m du gaz réel et le volume molaire V_m^0 du gaz parfait associé. On utilisera le fait que, lorsque la pression tend vers 0, le gaz réel se comporte comme un gaz parfait.

b) On appelle Z le facteur de compressibilité, qui représente un écart du comportement du gaz réel par rapport au gaz parfait associé :

$$Z(p) = \frac{pV_m}{RT}$$

Montrer que f peut s'écrire :

$$f = p \exp \left(\int_0^p \frac{Z(p') - 1}{p'} dp' \right)$$

c) On propose comme équation d'état d'un gaz réel l'équation de Van der Waals :

$$p + \frac{a}{V_m^2} = \frac{RT}{V_m - b}$$

dans laquelle a et b désignent deux constantes caractéristiques du gaz étudié. Quelle interprétation physique peut-on donner de ces constantes ?

En effectuant un développement limité de V_m au premier ordre en $\frac{ap}{R^2T^2}$ et $\frac{bp}{RT}$, calculer une expression approchée de f .

Application numérique. On donne pour l'ammoniac les valeurs numériques suivantes :

$$a = 0,42 \text{ Pa m}^6 \text{ mol}^{-2}, \quad b = 37 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}.$$

Calculer f pour $p = 10^6 \text{ Pa}$ et $T = 298,15 \text{ K}$. On prendra $R = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$. L'un des deux paramètres a et b joue-t-il un rôle prépondérant ? Comment cela se traduit-il sur le volume molaire V_m ?

3. On étudie le comportement d'un mélange de constituants en équilibre sous deux phases liquide et gazeuse.

On peut établir (mais ce n'est pas demandé) pour le constituant i l'expression suivante pour la fugacité f_i :

$$f_i = a_i^L p_i^{\text{sat}} \exp \left(\int_0^{p_i^{\text{sat}}} \frac{Z_i(p'_i) - 1}{p'_i} dp'_i \right) \exp \left(\frac{1}{RT} \int_{p_i^{\text{sat}}}^{p_i} V_{im}^L dp'_i \right)$$

dans laquelle p_i^{sat} désigne la pression de vapeur saturante du constituant i pur, V_{im}^L son volume molaire à l'état liquide, a_i^L son activité dans la phase liquide, p_i sa pression dans la phase gazeuse, Z_i son facteur de compressibilité.

Que devient cette expression dans les cas suivants :

- a) Le liquide est incompressible sur l'intervalle de pression étudié.
- b) Le volume molaire du constituant i liquide est négligeable.
- c) La condition de la question précédente est réalisée et la phase gazeuse est un mélange idéal de gaz parfaits.
- d) Les conditions de la question précédente sont réalisées et le liquide est un mélange idéal où x_i^L désigne la fraction molaire du constituant i dans la phase liquide.

4. La relation de la question 3.d) est vérifiée pour les constituants du mélange benzène (1)-toluène (2) aux pressions faibles et modérées. x_i^L et x_i^V désignent les fractions molaires du constituant i dans la phase liquide et dans la phase gazeuse respectivement. On donne les pressions de vapeur saturante à 90°C : $p_1^{\text{sat}} = 136,1 \times 10^3 \text{ Pa}$ et $p_2^{\text{sat}} = 54,2 \times 10^3 \text{ Pa}$. Établir les courbes isothermes d'ébullition et de rosée sur le diagramme représentant p en fonction respectivement de x_1^L et x_1^V à 90°C .

* *

*

5